الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

الأحماض والقواعد: نظريتا أرهينيوس وبرونستد-لوري

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ٢٠-٢٢

فكرة الدرس: عرّف **أرهينيوس** الحمض بأنه مادة تتأين في الماء منتجة أيونات H^+، والقاعدة تنتج أيونات OH^-. ثم قدّم **برونستد-لوري** تعريفًا أشمل: **الحمض مانح للبروتون (H^+)** و**القاعدة مستقبلة للبروتون**.

سأتعلّم:
- أصف تعريف أرهينيوس للأحماض والقواعد
- أصف نظرية برونستد-لوري
- أحدد الحمض والقاعدة في التفاعلات
- أتعرف المواد المتذبذبة

مفردات الدرس

حمض أرهينيوس
مادة تنتج أيونات H^+ عند ذوبانها في الماء

قاعدة أرهينيوس
مادة تنتج أيونات OH^- في الماء

حمض برونستد-لوري
مادة تمنح البروتون H^+

قاعدة برونستد-لوري
مادة تستقبل البروتون

أيون الهيدرونيوم
H_3O^+

مادة متذبذبة (أمفوتيرية)
تسلك كحمض أو كقاعدة مثل الماء

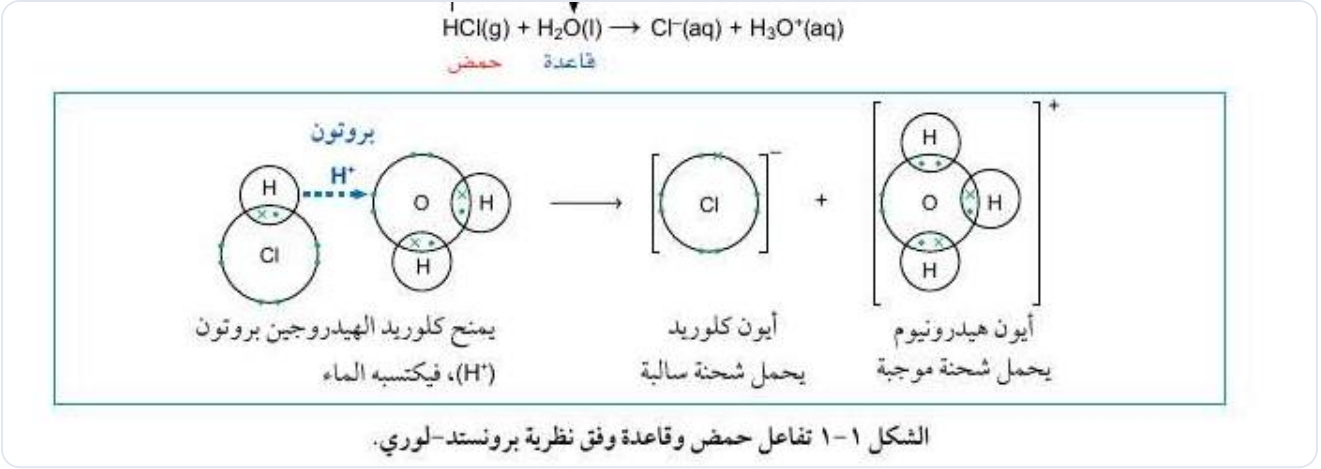
القلويات
قواعد قابلة للذوبان في الماء

نظرية أرهينيوس

- $HCl(g) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$
- $NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$
- محاليل الأحماض pH أقل من ٧، والقواعد أكبر من ٧
- قصورها: تقتصر على المحاليل المائية

نظرية برونستد-لوري (١٩٢٣م)

- حمض HCl: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ (يمنح البروتون) والماء قاعدة (يستقبله)
- الماء حمض: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ والأمونيا قاعدة
- الماء مادة متذبذبة
- لا تقتصر على المحاليل المائية: $HClO_4$ + CH_3COOH في مذيب خامل



الشكل ١-١ تفاعل حمض وقاعدة وفق نظرية برونستد-لوري.

تفاعل حمض وقاعدة وفق نظرية برونستد-لوري

✏️ أمثلة محلولة

حدد الحمض والقاعدة: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O$

الحل: NH_4^+ حمض (يمنح البروتون) و H_2O قاعدة (تستقبله)

⭐ تذكّر

- ابحث عمّن فقد H^+ (الحمض) ومن اكتسبه (القاعدة)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الماء دائمًا متعادل في التفاعلات؛ قد يكون حمضًا أو قاعدة

🧩 **نشاط:** اكتب معادلتي ذوبان $Ba(OH)_2$ و HNO_3 في الماء وحدد نوع كل منهما

✅ أختبر نفسي

١. تعريف حمض برونستد-لوري؟

٢. ما الأيون الناتج من اتحاد H^+ بالماء؟

٣. ما المادة المتذبذبة؟

٤. ما دور الماء مع NH_3؟

الإجابات: (١) مادة مانحة للبروتون ، (٢) الهيدرونيوم H_3O^+ ، (٣) مادة تسلك كحمض أو قاعدة ، (٤) حمض